예시와 규칙으로 이끄는 심층 신경망 화장 추천

원제 Examples-Rules Guided Deep Neural Network for Makeup Recommendation **저자** Taleb Alashkar, Songyao Jiang, Shuyang Wang, Yun Fu — 노스이스턴대학 **발표** AAAI 2017 (Proceedings of the Thirty-First AAAI Conference on Artificial Intelligence) · DOI 10.1609/aaai.v31i1.10626 **라이선스** AAAI 저작권(All rights reserved) — 그래서 번역문이 아니라 **해설**(한국어본.md)이 있습니다

> **한 줄**: 얼굴 특징 6가지를 자동으로 분류하고, **메이크업 아티스트의 규칙**과 **전문가 화장 전후 사진 961쌍**을 함께 학습해 부위별 화장을 추천한다. 규칙만 쓰거나 예시만 쓰는 것보다 **둘을 섞을 때** 가장 잘 맞았다.

무엇을 풀려 했나

화장하는 사람이 매일 부딪히는 질문은 둘이다. **"오늘 어떤 화장을 할까?"** 그리고 **"그 화장을 하면 나는 어떻게 보일까?"** 같은 스타일도 얼굴마다 다르게 보여서 둘 다 답하기 어렵다.

저자들의 두 전제: 1. **화장 요소는 얼굴 특징에 따라 골라야 한다** 2. **전문가 지식은 화장의 규칙과 경험에서 온다**

어떻게

1. 얼굴 특징 분류 — 얼굴 인식 서비스(Face++)의 점 83개로 부위를 잘라, 색·질감 특징(RGB 히스토그램, HOG, LBP)을 뽑고 SVM으로 분류

특징	분류	정확도
피부색	4	87.2%
얼굴형	3 (계란·각진·둥근)	90.0%
눈 모양	**6 (외꺼풀·올라간·처진·덮인·둥근·아몬드)**	**61.1%**
입술 모양	3	79.4%
눈 색	5	81.0%
인종	4	87.4%

2. 추천 모델 — 똑같은 신경망 두 개를 함께 학습 - 하나는 **전문가 화장 전후 사진 961쌍**(백인 224 · 아시아인 187 · 아프리카계 300 · 히스패닉 250)의 라벨로 - 하나는 **아티스트 인터뷰로 만든 규칙 시스템**이 내놓은 답으로 - 규칙 예: "피부색이 중간이면 파운데이션도 중간 톤", "피부색이 중간이고 입술이 얇으면 빨간 립스틱 + 립라이너" - 부위끼리 **어울리는 조합**을 강제하는 항(예: 아이섀도 색과 립스틱 색의 궁합)도 추가 - 색은 **Lab 색공간 거리(ΔE)**로 오차를 잰다

3. 합성 — 추천된 화장을 얼굴에 입힌다 - 파운데이션·립스틱: 랜드마크로 영역을 **정확히** 잡음 - 아이섀도·블러셔·아이라이너: **스타일별 템플릿을 만들어 두고, TPS로 사용자 얼굴에 맞춰 휨** - 섞는 방식: 립스틱·파운데이션은 원래 명암을 살리는 소프트 라이트, 립라이너·속눈썹은 알파 합성, 아이섀도·블러셔는 둘 다

결과

평균 오차 (낮을수록 전문가 선택에 가까움)

방법	오차
닮은 얼굴 찾기 (고유 특징)	0.46
규칙만	0.43
예시만	0.38
닮은 얼굴 찾기 (딥 특징)	0.32
예시 + 규칙	**0.24**

- 얼굴 특징과 강하게 묶인 요소(파운데이션 톤, 립라이너 여부, 블러셔 모양)는 오차가 작고, **정답이 여럿일 수 있는 요소(립스틱 색, 아이섀도 색)는 오차가 컸다**
- 조합 항을 넣으면 모든 요소에서 오차가 줄었다
- 사람 평가(얼굴 20장, 평가자 20명): 가장 많은 답은 **"괜찮음(Fine)"**, 좋음 쪽이 나쁨 쪽보다 많았다. 전문가 화장과 비교하면 **"비슷함"**이 가장 많았다

한계 (읽으며 본 것)

- **"추천한 화장이 추천 안 한 화장보다 낫다"를 직접 비교하지 않았다.** 비교 대상은 다른 추천 방법과 전문가의 선택이다
- 사람 평가가 작고(20 × 20) 결과가 "괜찮음" 수준이다
- 데이터셋은 "게재 후 공개"라고 했지만 공개 여부는 확인하지 못했다
- 2017년 방식(SVM, 얕은 신경망)이다

우리 프로젝트에 주는 것

1. 눈 모양을 "분류"하지 말고 "재야" 한다. 6가지 눈 모양의 자동 분류 정확도가 **61%**였고, 저자들도 "사람에게도 어려운 과제"라고 쓴다. 우리는 "처진 눈인가?"를 맞히는 대신 **눈꼬리 기울기(°)·눈 높이(mm 비율)를 연속값으로 재고**(Choi & Park 2002, Jung 2020의 한국인 기준값), 그 값에 따라 **연속적으로** 보정하는 게 맞다. VLM으로 눈 모양을 판정하는 방안도 같은 함정이 있을 수 있다.

2. "템플릿을 사용자 얼굴에 TPS로 휜다"가 우리 2-b 개인화 방법과 같다. 아이라이너·섀도·블러셔를 스타일 템플릿으로 두고 사용자 얼굴에 맞춰 휘는 방식이 이미 2017년에 쓰였다. 우리가 2-b에서 하려는 "레이어의 라이너 영역을 사용자용으로 휜다"의 직접 선례다.

3. 규칙은 전문가 인터뷰에서 나온다. 이 논문의 규칙 시스템은 아티스트 인터뷰로 만들었다. 우리가 계획한 **"방향은 NCS 교재, 크기는 전문가 라벨"**과 같은 구조이고, 발표에서 "학계에서도 이 방식을 쓴다"는 근거가 된다.

4. 섞는 방식은 2-b 합성에 바로 참고된다. 립스틱·파운데이션은 **원래 명암을 살리는 방식**(소프트 라이트), 라이너는 **알파 합성**. 우리 레이어는 지금 Lab 색 차이를 더하는 방식인데, 부위마다 섞는 법을 달리하는 것도 고려할 만하다.

5. 우리와 목적이 다르다. 이 논문은 "어떤 화장을 할지 **추천**"이고, 우리는 "고른 룩을 **가르치는**" 서비스다. 가져올 것은 추천 부분이 아니라 **얼굴 특징 → 규칙 → 템플릿 변형**이라는 구조다.